Solución de la pregunta 18

GEOMETRÍA · COMPOSICIÓN DE ROTACIONES

Al punto $(1, 4)$ se le aplica tres veces seguidas una rotación de $90\,^\circ$ antihoraria con centro en el origen. ¿Cuál es la imagen final?

A) $(-4, 1)$

B) $(4, -1)$

C) $(-1, -4)$

D) $(1, 4)$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Ángulo total**
   $3 \cdot 90\,^\circ = 270\,^\circ$ antihorario = $90\,^\circ$ horario.

2. **Regla**
   $(x, y) \to (y, -x)$.

3. **Resultado**
   $(4, -1)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aplica una sola rotación.

C) Aplica dos rotaciones.

D) Supone que vuelve al punto inicial.

Idea clave. Rotaciones con el mismo centro se suman.